MALATAXTAX
Energy Business Plan Competition · EIC 2026

SUBTEMA 3 · EKONOMI SIRKULAR DAN SOLUSI LINGKUNGAN

Dari kolam limbah menjadi pembangkit listrik

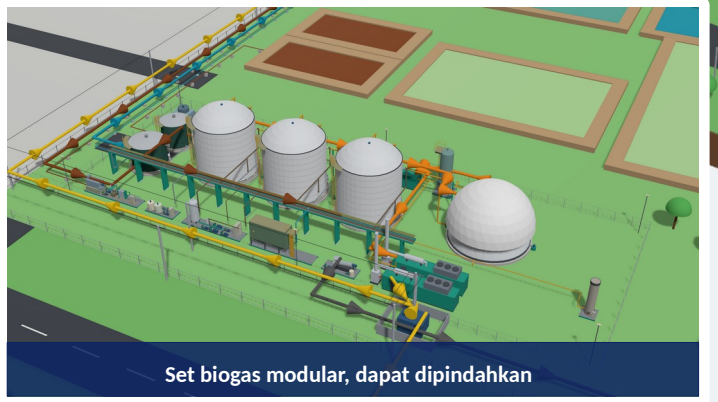
Biogas sebagai Layanan: pengolah POME termofilik modular untuk pabrik kelapa sawit

Setiap tahun, satu pabrik sawit besar melepas ±33 ribu ton CO_2e metana dari kolam limbahnya. Kami menangkap gas itu, mengubahnya menjadi listrik, dan membiarkan pabrik membayar per ton buah yang diolah, tanpa mengeluarkan modal.

−96%	USD 0	6,5 GWh
emisi metana kolam POME dihindari	modal dari pabrik (skema BOO)	listrik neto per tahun per set

Tim Malataxtax
[Nama lengkap 1] · [Nama lengkap 2] · [Nama lengkap 3] | [Nama perguruan tinggi]




Set biogas modular, dapat dipindahkan

Metana POME dari ±1.150 PKS lepas ke udara karena modal dan risiko kinerja, bukan karena teknologinya belum ada

SITUASI	KOMPLIKASI	PERTANYAAN	JAWABAN
±1.150 PKS dari ±1.300 PKS belum menangkap metana POME (±150 juta m^3 POME per tahun)	**≈ 26 juta tCO_2e** per tahun lepas dari kolam; biogas milik sendiri USD 3,5–4,0 juta per set dan berisiko	**?** Bagaimana PKS menangkap metana tanpa modal dan tanpa risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**USD 0 modal PKS** Layanan BOO: set termofilik modular dibayar per t TBS dan per kWh (slide 3–7)

Rumusan masalah	Sub-masalah	Akar masalah (terukur)	Arah solusi
Bagaimana PKS independen dapat menangkap metana POME tanpa modal dan tanpa menanggung risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**Teknologi**	• Kolam terbuka: 100% CH_4 lepas, 33.457 tCO_2e/tahun per PKS 60 t/jam • Reaktor konvensional: HRT 25–40 hari, lahan luas	Reaktor kontak termofilik: HRT 5 hari, tangki GFS dibaut
	Ekonomi	• Modal USD 3,5–4,0 juta per set; kinerja tidak dijamin • Pendapatan kecil: tarif 9,81 USc/kWh, karbon USD 3–5/t	Layanan BOO: modal PKS nol; pendapatan jasa + listrik + karbon
	Regulasi dan pasar	• Belum ada mandat penangkapan metana (ISPO bioenergi 2027) • Izin jual listrik dan PJBL lambat	Kontrak jasa energi; gerbang izin sebelum modal
	Organisasi	• PKS bukan operator biogas (±442 PKS tanpa kebun) • Solar dan POME tidak terukur per PKS	Operator menjamin kinerja; data solar diukur pada gerbang G0

5 Mengapa: dari gejala ke akar

1	Metana POME tidak ditangkap → tidak ada reaktor biogas di PKS.
2	Mengapa? Modal USD 3,5–4,0 juta per set tidak sepadan dengan imbal hasil.
3	Mengapa? Pendapatan listrik dan karbon kecil, risiko kinerja ditanggung PKS.
4	Mengapa? PKS bukan operator biogas; tidak ada penjamin kinerja.
A	**Akar: teknologi dijual sebagai proyek sekali jadi, bukan layanan modular yang dijamin operator.**

Pemilihan konsep: matriks keputusan berbobot (skor 1–5)

Alternatif	K1 25%	K2 20%	K3 15%	K4 15%	K5 10%	K6 10%	K7 5%	Skor	% peringkat 1
A Status quo kolam	3,0	5,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,0	**3,29**	4%
B Lagun tertutup (milik PKS)	4,4	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	1,0	**3,04**	0%
C CSTR mesofilik (milik PKS)	4,8	1,0	2,0	4,0	3,0	4,0	1,0	**3,04**	2%
D Biometana BOOT klaster	3,5	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0	**3,68**	17%
E UASB/IC	2,5	1,0	2,0	1,0	4,0	4,0	1,0	**2,13**	0%
F AnMBR	1,5	1,0	2,0	1,0	4,0	5,0	1,0	**1,98**	0%
G Kontak termofilik BOO (usulan)	**3,1**	**5,0**	**4,0**	**2,0**	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**3,83**	**78%**

K1 biaya POME bagi PKS · K2 modal PKS · K3 risiko kinerja ditanggung PKS · K4 referensi di Indonesia · K5 lahan dan waktu bangun · K6 penangkapan metana · K7 dapat dipindah · % peringkat 1: dari 20.000 variasi bobot (G tetap peringkat 1 pada uji ±50% tiap bobot).

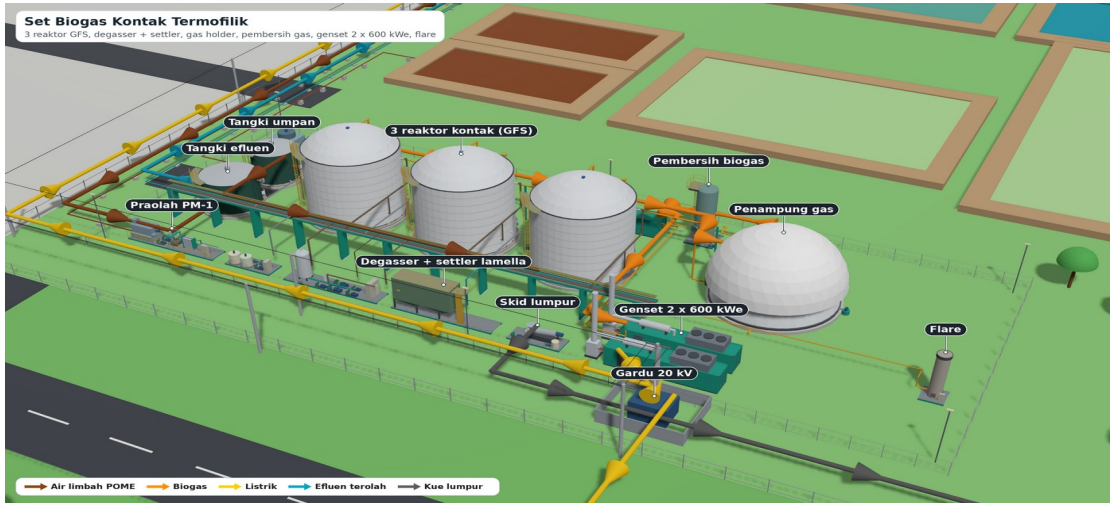
Rumusan masalah

Rumusan terukur: turunkan emisi metana ≥ 90% (≈ 32 ribu tCO_2e/tahun per PKS 60 t TBS/jam) tanpa modal PKS, dengan biaya POME ≤ kolam (USD 3,14/t TBS) dan DSCR proyek ≥ 1,30.

Singkatan: PKS pabrik kelapa sawit; TBS tandan buah segar; BOO bangun-miliki-operasikan; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; HRT waktu tinggal hidraulik; PJBL perjanjian jual beli listrik; GFS baja berlapis kaca; DSCR rasio cakupan layanan utang.
Sumber: Trase/SEI-PCS 2024; IOP/ERL; GAPKI 2026; RTM Berita 2024; PASPI/BRIN; Perpres 16/2025 dan 112/2022; model tim (neraca proses Rev 2, Model Keputusan PKS); skor K2–K7 penilaian tim (research/R3, R6).

Set biogas termofilik 55 °C mengolah POME dalam 5 hari menjadi 6,5 GWh listrik per tahun, dibayar sebagai layanan, dan dapat dibongkar-pasang

Wujud produk (modul acuan 45 t TBS/jam)



Modular dan portabel

21
kontainer dan skid 40 ft per modul acuan

980 m³
tangki GFS dibaut identik; 2, 3, atau 4 per set

±6 bulan
bongkar-pasang antar-PKS, biaya 15% FCI

PKS (t TBS/jam)	Tangki	Genset (kWe)	Biogas (Nm³/hari)	Neto (kW)	FCI (USD juta)	Peran
30	2	2 × 400	7.891	681	3,58	pilot
45 (acuan)	3	2 × 600	11.836	1.025	4,75	acuan gambar
60 (komersial)	4	2 × 800	15.781	1.369	5,85	komersial

Cara kerja, dari POME sampai listrik (set 60 t TBS/jam)

A. Pengolahan POME

resirkulasi 780 m³/hari

1 Penerimaan
780 m³ POME/hari, 85 °C, dari fat pit

2 Praolah
saringan, ruang pasir, pendingin ke 55 °C

residu saringan dan pasir ke PKS

3 Reaktor kontak
4 tangki GFS, 55 °C, HRT 5 hari

4 Degasser + settler
lumpur kembali ke reaktor (SRT 12 hari)

efluen 725 m³/hari ke kolam polishing

B. Biogas menjadi listrik

15.781 Nm³ biogas/hari (CH_4 58%)

5 Pemurnian
H_2S 2.868 → 21 ppm (bio-scrubber, karbon aktif)

6 Penampung gas
membran ganda 2 jam; flare tertutup

7 Genset
2 × 800 kWe, efisiensi listrik 39,3%

8 Listrik dan panas
20 kV ke PKS dan PLN; panas ke reaktor

Listrik ke PKS
1,55 GWh/tahun, menggantikan solar

Ekspor ke PLN
5,00 GWh/tahun, 9,81 USc/kWh

Kredit karbon
≈ 30 ribu tCO_2e/tahun

Jasa pengolahan
USD 1,25 per t TBS

Pengguna dan nilai

- PKS 45–60 t TBS/jam, solar tergantikan ≥ 2,0 L/t TBS
- PKS bayar USD 3,00 vs 3,14/t TBS bila memakai kolam

Pembeda dari praktik saat ini

- Layanan, bukan proyek: operator menjamin kinerja
- HRT 5 hari (kolam tertutup 25–40 hari), plot 0,38–0,5 ha

Kesimpulan

Konsep ini menukar proyek rekayasa sekali jadi dengan layanan modular: modal PKS nol, reaktor 5 hari, dan set yang dapat dipindah bila PKS berhenti beroperasi.

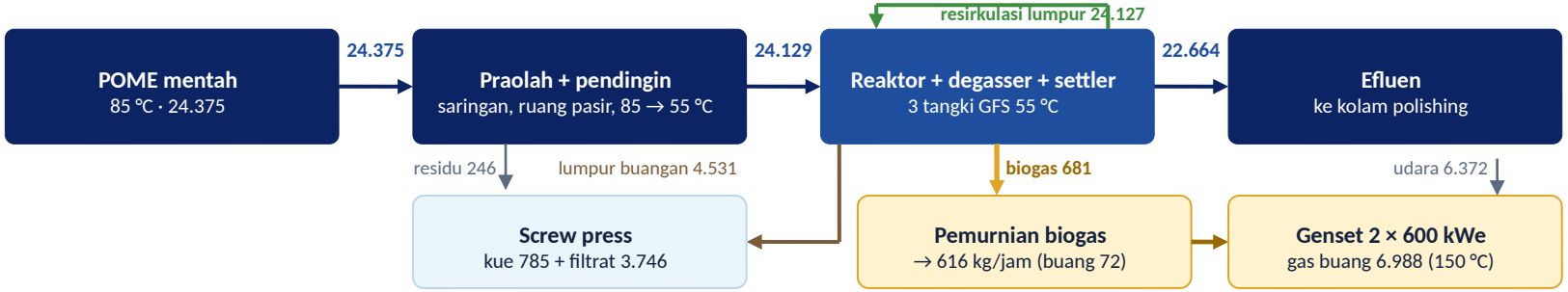
Singkatan: GFS baja berlapis kaca; HRT/SRT waktu tinggal hidraulik/lumpur; FCI biaya modal tetap; NPV nilai kini neto; PKS pabrik kelapa sawit.
Sumber: neraca proses Rev 2 (process/outputs/results.json; aliran 60 t/jam = modul acuan × 4/3); Model Keputusan PKS; model 3D tim; research/R3, R6.

Neraca massa dan energi menutup: 585 m³ POME per hari menghasilkan 11.836 Nm³ biogas dan 5,3 GWh listrik neto per tahun

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

Suhu	HRT / SRT	OLR	COD umpan	Penyisihan COD	Reaktor
55 °C	5,0 / 12 hari	9,9 kg COD/m³·hari	49,7 g/L	68%	3 × 980 m³

Neraca massa nameplate, modul acuan 45 t TBS/jam (kg/jam)

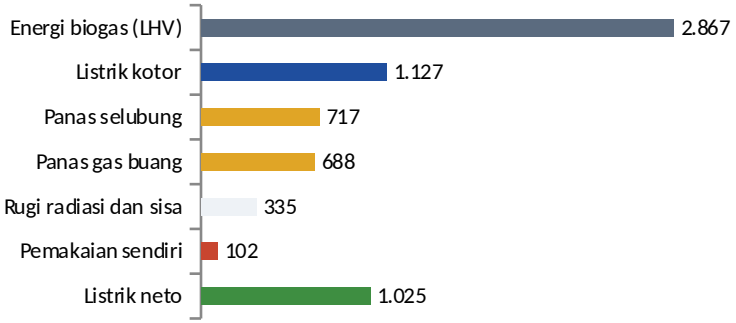


Σ masuk 30.756 = Σ keluar 30.755 kg/jam (galat 0,0002%; neraca unsur C, H, O, N, S < 10^{-4})

Dari limbah ke kWh (per hari nameplate)

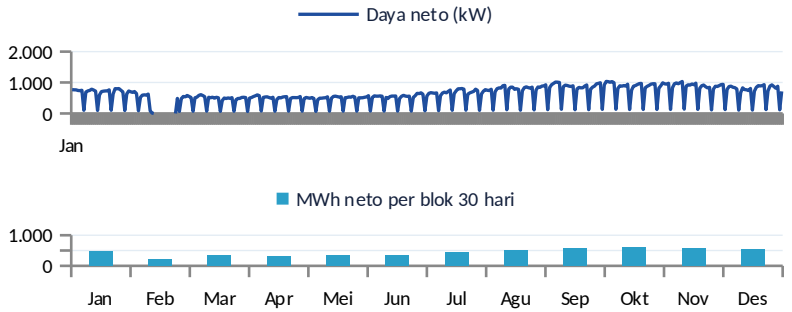
- **585 m³ POME**
  COD 29,1 t/hari (49,7 g/L)
- **11.836 Nm³ biogas**
  20,2 Nm³ per m³ POME; CH_4 58%
- **6.919 Nm³ CH_4**
  11,8 Nm³ per m³ POME
- **1.127 kWe kotor**
  46,2 kWh per m³ POME
- **1.025 kWe neto**
  42,1 kWh per m³ POME
- **5,27 GWh/tahun**
  rata-rata tahunan: 40,0 kWh/m³ POME; 26,0 kWh/t TBS

Neraca energi (kW, nameplate)



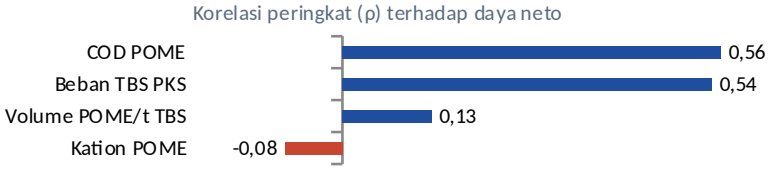
Efisiensi listrik 39,3%; pemakaian sendiri 9% dari daya kotor (pencampur jet 24 kW, menara pendingin 13 kW, bantu genset 36 kW). Panas selubung dan gas buang (1.405 kW) cukup memanasi reaktor (17 kW).

Kinerja reaktor selama setahun (simulasi 365 hari)



Stabil: pH 7,11–7,2; FOS/TAC maks 0,05 (batas 0,3); VFA ≈ 85 mg/L. Dip: hari Minggu (≈ 94 kW) dan henti 14 hari; musiman ±25%.

Ketidakpastian umpan dan kinerja (400 sampel)



Keluaran	P5	P50	P95
Biogas (Nm³/hari)	6.485	8.627	11.518
Daya neto (kW)	507	708	979
OLR (kg COD/m³·hari)	5,5	7,3	9,5
pH	6,99	7,12	7,28
Penyisihan COD (%)	65	68	71

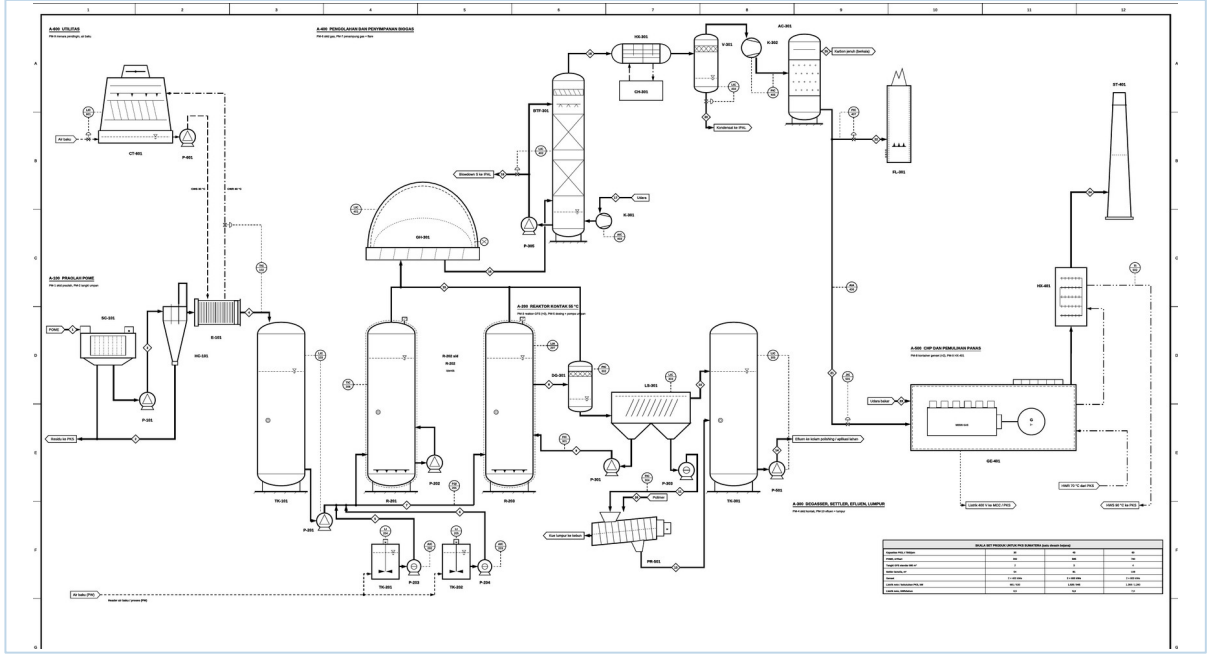
Kesimpulan

Satu m³ POME menghasilkan ≈ 40 kWh listrik neto per tahun; kolam metana ditutup dengan reaktor 5 hari, dan 91% daya kotor tersedia untuk dijual karena pemakaian sendiri hanya 9%.

Singkatan: COD kebutuhan oksigen kimiawi; OLR laju beban organik; FOS/TAC rasio asam volatil terhadap alkalinitas; VFA asam lemak volatil; LHV nilai kalor bawah; Nm³ meter kubik normal.
Sumber: process/biogas_balance.py Rev 2 (ADM1-lite terkalibrasi; simulasi 365 hari; Monte Carlo 400 sampel; results.json), research/R4 (Choorit 2007). Parameter kinetika: literatur; belum ada data terukur di lokasi (TRL 4).

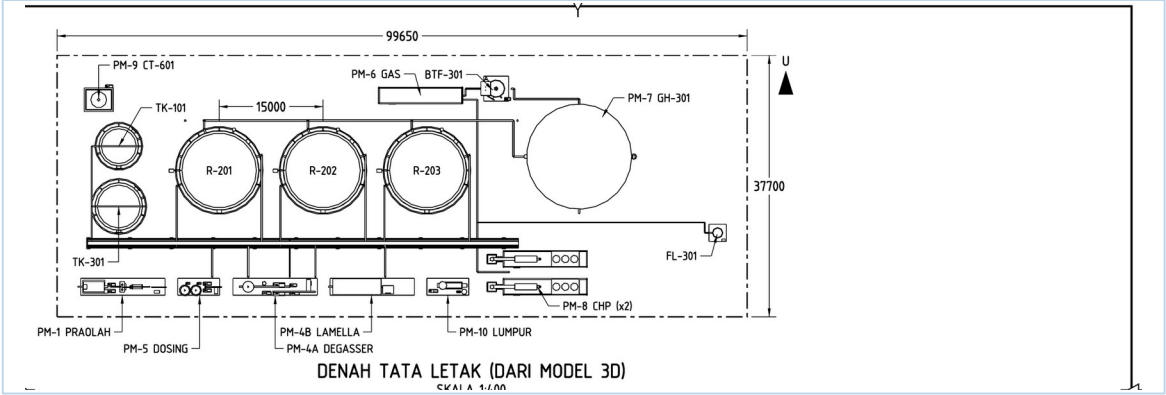
Desain produk: PFD, tata letak, model 3D, dan sembilan lembar gambar rekayasa menunjukkan set yang dirancang rinci, bukan sekadar konsep

① Diagram alir proses (PFD BG-002 Rev 3): dibaca dari kiri ke kanan



A-100 praolah · A-200 reaktor kontak · A-300 degasser, settler, lumpur · A-400 pemurnian dan penampung gas · A-500 genset dan pemulih panas · A-600 menara pendingin. Tag, nomor aliran 1–26, suhu, tekanan, dan laju massa tertera pada lembar A2.

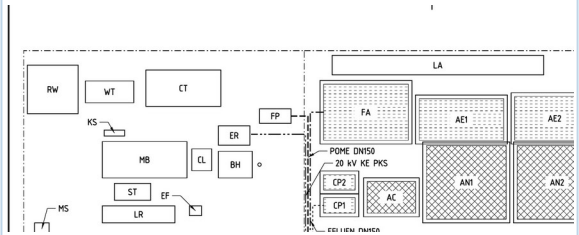
② Tata letak plot 1:400 (BG-GA-001): 99,65 × 37,7 m = 0,38 ha



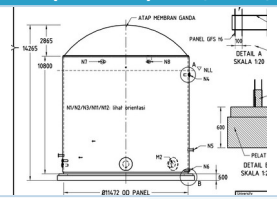
③ Model 3D set lengkap



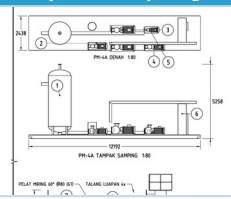
④ Lokasi di PKS 1:1750 (BG-GA-002)



⑤ Reaktor GFS (BG-V-201): Ø11,5 × 10,8 m, 980 m³



⑥ Skid kontak (BG-M-004): degasser + lamella



Peralatan utama modul acuan 45 t TBS/jam (dari PFD dan daftar bagian)

Tag	Uraian	Ukuran / kapasitas
R-201…203	reaktor kontak GFS dibaut, 55 °C	Ø11,46 × 10,8 m; 3 × 980 m³
DG-301 · LS-301	degasser vakum · settler lamella 60°	8 m³ · 81 m² proyeksi
GH-301 · FL-301	penampung gas membran ganda · flare tertutup	986 m³ (2 jam) · ≥ 15 m dari GH
BTF-301 · AC-301	bio-scrubber H_2S · karbon aktif penjaga	2.868 → 21 ppm H_2S
GE-401/402	genset biogas kontainer 40 ft	2 × 600 kWe; η 39,3%

Kesimpulan

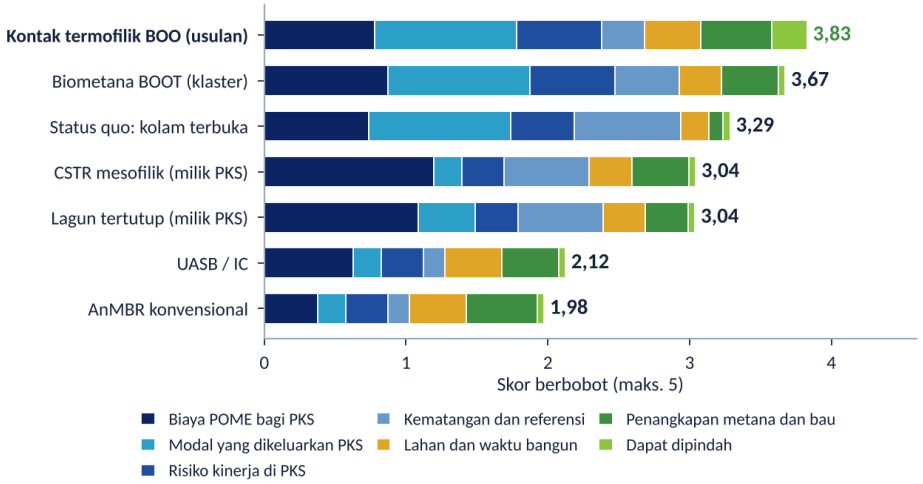
Rancangan sudah mencakup PFD, tata letak dengan jarak aman terverifikasi, model 3D, dan gambar unit utama; skala komersial 60 t TBS/jam menambahkan satu reaktor identik dan tangki ekualisasi 24 jam pada desain yang sama.

Singkatan: PFD diagram alir proses; GFS baja berlapis kaca; PM modul portabel; DG degasser; LS settler lamella; ISO/ISA standar simbol.
Sumber: pfd/outputs/PFD_BG-002_Rev3.pdf; cad/drawings/out/BG_drawing_set_A3.pdf (9 lembar, pemeriksa tabrakan teks: 0 temuan); model CadQuery tim.

Pesaing unggul pada satu sisi saja; hanya BOO termofilik memberi modal PKS nol, biaya POME turun 11%, dan skor tertinggi (3,83)

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

(a) Skor berbobot tujuh opsi (tujuh kriteria)

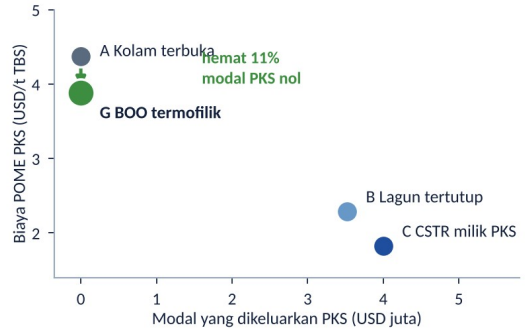


(b) Perbandingan opsi

Opsi	Modal PKS (USD juta)	Biaya POME (USD/t TBS)	Referensi Indonesia
A Kolam terbuka	0	4,38	±85–90% PKS
B Lagun tertutup	3,5	2,29	Sei Mangkei
C CSTR mesofilik	4,0	1,83	TSE 2 MW (2025)
D Biometana BOOT	0	n/a	PTPN IV (2026)
E UASB / IC	±4,4	n/a	belum ada
F AnMBR	±8,0	n/a	belum ada
G Termofilik BOO (kami)	**0**	**3,88**	**pilot 2027–28**

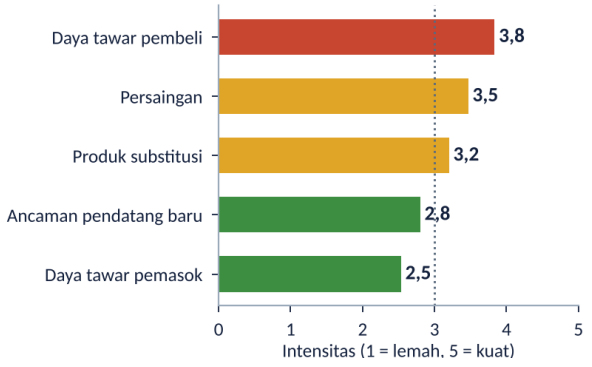
Biaya POME: biaya terlevelisasi 20 tahun yang ditanggung PKS (solar 3,0 L/t); D–F tanpa data biaya publik.

(c) Posisi modal vs biaya



Peringkat 1 pada 78% dari 20.000 variasi bobot; 7/7 uji ±50%

(d) Lima kekuatan Porter



(e) PESTLE: dampak terhadap keputusan

Faktor	Kondisi	Keputusan kami
Politik	Perpres 112/2022: tarif plafon	tarif dasar 9,81 USc, tanpa F
Ekonomi	solar Rp 21.000/L	layani PKS solar-berat
Sosial	bau POME; kerja lokal	10 pekerja lokal; kontrak komunitas
Teknologi	TRL 4 termofilik	pilot 10–20 m^3 sebelum FID
Hukum	IUPTLS dan PJBL	kontrak jasa energi 20 tahun
Lingkungan	ISPO 2027, RED II	nilai penangkapan metana naik

(f) SWOT → strategi TOWS

SO · Masuk lebih dulu
kontrak percontohan sebelum ISPO 2027; modal nol sebagai pembuka

WO · Buktikan lebih cepat
pilot menaikkan TRL 4 → 6; jaminan kinerja bertahap

ST · Kunci pendapatan
kontrak jasa energi 20 tahun; tarif dasar tanpa F

WT · Kecilkan risiko
mulai di 60 t/jam; tiga kuotasi sebelum FID

Kesimpulan

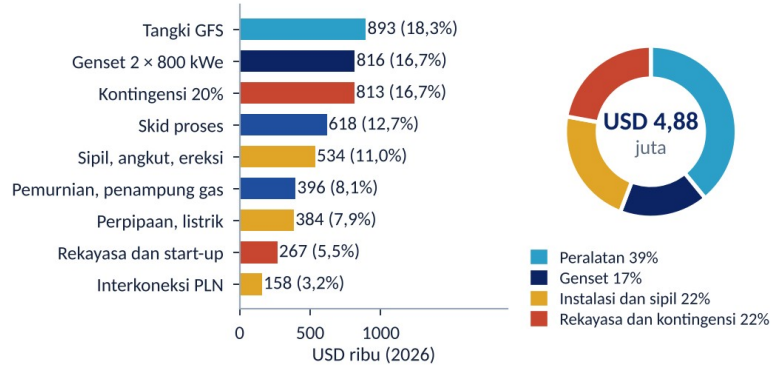
Pesaing menang di satu kriteria (modal atau biaya); kami unggul di keseluruhan: PKS tidak mengeluarkan modal, hemat 11% biaya POME, dan risiko kinerja ada pada operator.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; UASB/IC reaktor lumpur aktif aliran ke atas; AnMBR reaktor membran anaerob; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; PJBL perjanjian jual beli listrik; FID keputusan investasi akhir.
Sumber: research/R3 (reNIKOLA, KIS, TSE, AANE), R2, R6; Model Keputusan PKS (finance/fin_mill.py, kasus target); bobot dan skor K2–K7 penilaian tim; 20.000 variasi bobot Dirichlet.

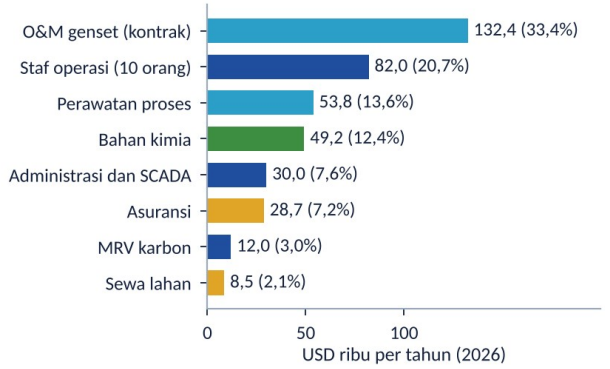
Setelah gerbang G0–G2, satu set 60 t TBS/jam bernilai NPV USD 2,37 juta, IRR 16,5%, dan balik modal dalam 5,2 tahun

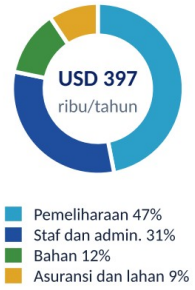
USD 4,88 juta	USD 1,55 juta	USD 1,14 juta	USD 2,37 juta	16,5%	5,2 tahun
Investasi (FCI, harga 2026) USD 3.049/kWe terpasang	Pendapatan tahun penuh 6,5 GWh neto per tahun	EBITDA tahun penuh margin 73%	NPV proyek, 20 tahun WACC 9,9%	IRR proyek IRR ekuitas 21,3%	Payback sejak operasi DSCR minimum 1,90

(a) CAPEX bottom-up: USD 4,88 juta (2026)



(b) OPEX tunai: USD 397 ribu per tahun

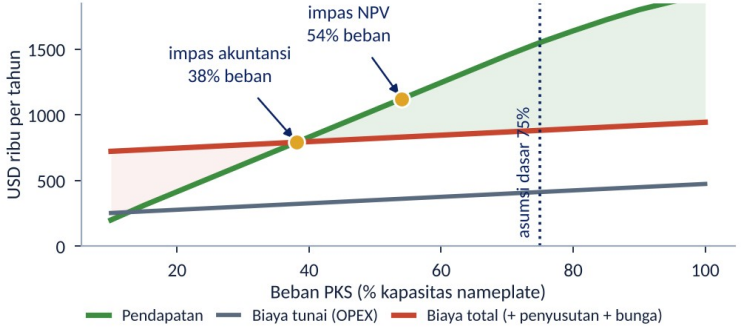




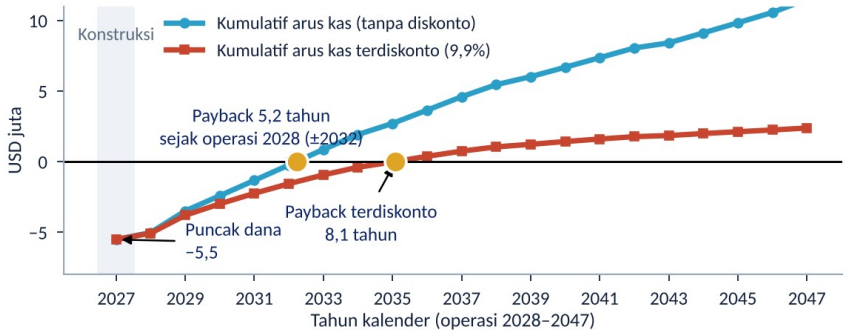
(c) Ringkasan ekonometrik

Indikator	Awal	Target
NPV (USD juta)	0,13	**2,37**
IRR proyek	10,3%	**16,5%**
IRR ekuitas	10,9%	**21,3%**
Payback (tahun)	7,1	**5,2**
Payback terdiskonto	18,8	**8,1**
DSCR minimum	1,31	**1,90**
Indeks profitabilitas	1,13	**1,59**
LCOE bersih (USD/kWh)	0,108	**0,074**

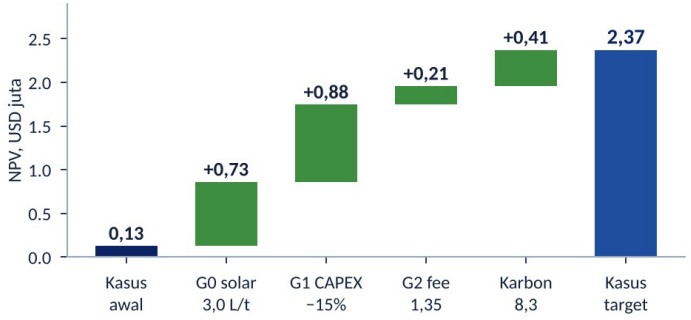
(d) Titik impas terhadap beban PKS



(e) Kurva payback: arus kas kumulatif



(f) Jembatan NPV: nilai tiap gerbang



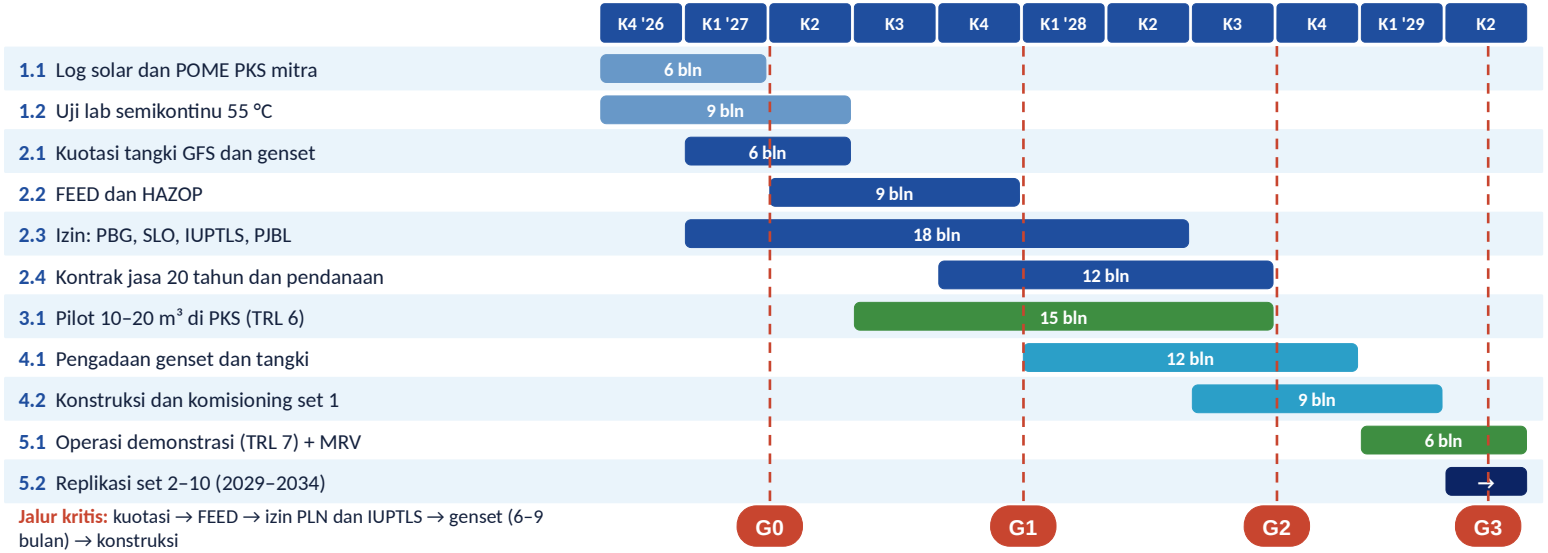
Kesimpulan

NPV tetap positif sampai beban PKS turun ke 54% dan CAPEX naik +47%; tiap gerbang G0–G2 membuka nilai tambah yang terukur, dari NPV USD 0,13 juta menjadi USD 2,37 juta.

Singkatan: FCI biaya modal tetap; WACC biaya modal rata-rata tertimbang; DSCR rasio cakupan layanan utang; LCOE biaya listrik terlevelisasi; PI indeks profitabilitas; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi.
Sumber: BG_Model_Keuangan.xlsx; finance/fin_core.py v4 (60 t TBS/jam + PM-12, USD nominal, 20 tahun). Kasus target = kasus awal + solar tergantikan 3,0 L/t (G0) + CAPEX −15% (G1) + fee USD 1,35/t (G2; jendela 0,67–1,84) + karbon USD 8,3/t; asumsi lain identik.

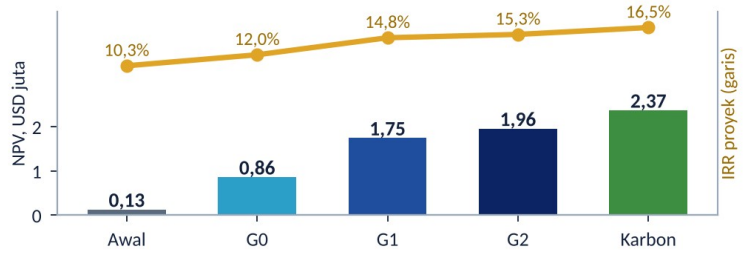
Empat gerbang dalam 30 bulan mengubah asumsi menjadi kontrak: NPV naik dari USD 0,13 menjadi 2,37 juta dengan dana pengembangan USD 1,3 juta

(a) Jadwal 11 kegiatan dan jalur kritis (K4/2026 – K2/2029)

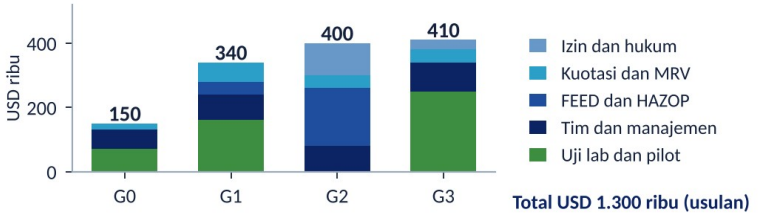


Jalur kritis: kuotasi → FEED → izin PLN dan IUPTLS → genset (6–9 bulan) → konstruksi

(b) Nilai yang dibuka tiap gerbang



(c) Dana pengembangan per gerbang



Total USD 1.300 ribu (usulan)

G0 · Data PKS · bulan 6

- PKS mitra dengan solar ≥ 3,0 L/t TBS (log 12 bulan)
- Jaringan 20 kV ≤ 2 km; beban TBS ≥ 70%
- Surat minat PKS mitra

Membuka: NPV USD 0,86 juta · IRR 12,0%

G1 · Kuotasi · bulan 15

- FCI ≤ USD 5,0 juta (−15%)
- Tiga kuotasi tangki GFS dan genset
- Perjanjian pendahuluan PKS

Membuka: NPV USD 1,75 juta · IRR 14,8%

G2 · FEED dan hukum · bulan 24

- HAZOP tanpa risiko tinggi
- Kontrak jasa 20 tahun, fee ≥ USD 1,35/t
- Penawaran utang dengan DSCR ≥ 1,30

Membuka: NPV USD 1,96 juta · IRR 15,3%

G3 · Pilot · bulan 30

- COD ≥ 65% pada OLR ≥ 8; H_2S ≤ 50 ppm
- Sertifikasi MRV karbon (USD 8,3/t)
- Kontrak ditandatangani → FID

Membuka: NPV USD 2,37 juta · IRR 16,5%

Pengelolaan risiko: fokus · pengendali · pemilik

Tarif dan izin jual listrik	konfirmasi ESDM; kontrak jasa energi	hukum
Kinerja termofilik	pilot G3; jaminan bertahap	teknis
Harga dan waktu peralatan	tiga kuotasi G1; pesan genset dini	pengadaan

Izin utama: izin · otoritas · selesai

PBG/SLF; UKL-UPL dan persetujuan teknis air limbah	pemda; KLH/DLH	bulan 18
IUPTLS/IUPTLU, PJBL, SLO	ESDM (Gatrik), PLN, LIT	bulan 24
K3 bejana tekan dan listrik	Kemnaker	bulan 27

Kesimpulan

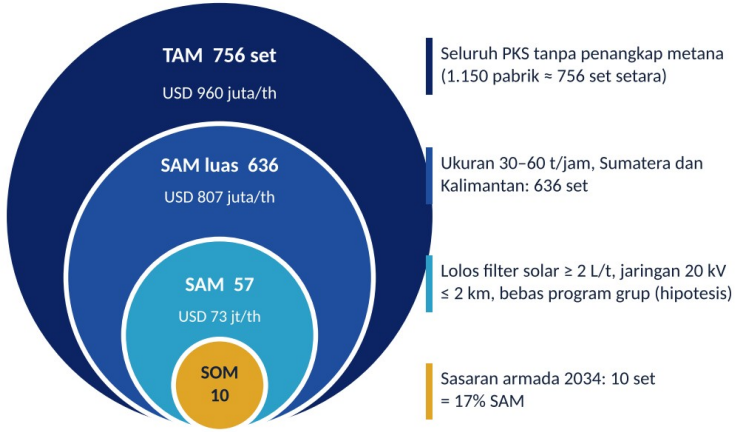
Dana USD 1,3 juta menaikkan NPV set pertama di setiap gerbang; modal utama (± USD 4,9 juta) baru keluar setelah kontrak dan kuotasi terkunci.

Singkatan: FEED desain rekayasa awal; HAZOP kajian bahaya dan operabilitas; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi; FID keputusan investasi akhir; PBG persetujuan bangunan gedung; SLO sertifikat laik operasi; PJBL perjanjian jual beli listrik; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; LIT lembaga inspeksi teknik.
Sumber: usulan tim; durasi izin dari research/R4 dan R6 (SLO ≤ 4 hari kerja setelah inspeksi: FAQ Ditjen Gatrik 2024; lama izin lain perkiraan tim); NPV dan IRR per gerbang dari fin_core.py. Anggaran belum berkomitmen.

Peluang besar dan terukur: 756 set setara (USD 960 juta per tahun), dengan 57 PKS siap dilayani lebih dulu dan 10 set menghindari ±320 ribu tCO_2e per tahun

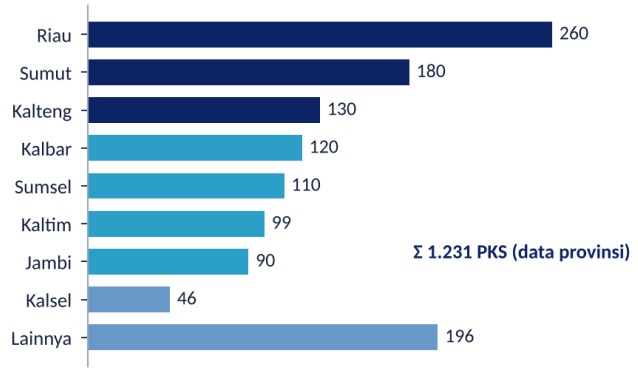
MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

(a) Corong pasar: set setara 60 t TBS/jam



- Seluruh PKS tanpa penangkap metana (1.150 pabrik ≈ 756 set setara)
- Ukuran 30–60 t/jam, Sumatera dan Kalimantan: 636 set
- Lolos filter solar ≥ 2 L/t, jaringan 20 kV ≤ 2 km, bebas program grup (hipotesis)
- Sasaran armada 2034: 10 set = 17% SAM

(b) Sebaran PKS menurut provinsi



(c) Dampak terukur per set 60 t TBS/jam

32 ribu
tCO_2e per tahun dihindari (−96%) · SDG 13

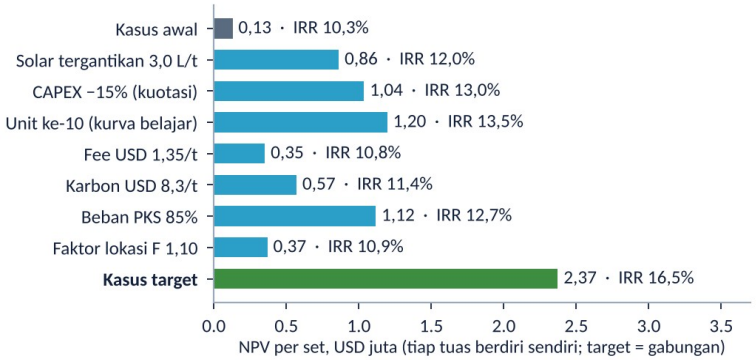
6,5 GWh
listrik neto per tahun, 2,3 GWh ke PKS · SDG 7

±682 ribu L
solar tergantikan per tahun (perkiraan)

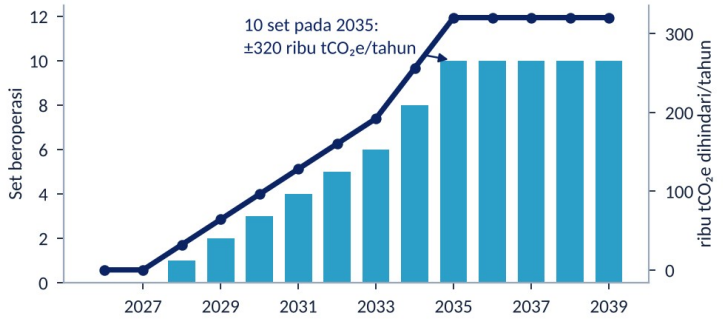
10 orang
pekerja lokal tetap; fabrikasi skid dalam negeri · SDG 8

Efluen BOD 1.543 mg/L tidak dibuang ke sungai (SDG 6); HAZOP, SOP, dan detektor gas sebelum operasi (K3).

(d) Tuas nilai: NPV per set (USD juta)



(e) Armada 10 set: operasi dan emisi dihindari



(f) Tawaran kepada pemodal

Set pertama	dana puncak USD 5,5 juta
Imbal hasil	IRR 16,5% · ekuitas 21,3%
Payback	5,2 tahun · DSCR 1,90
Armada 10 set	pendapatan 2035 USD 15,2 juta
NPV armada	USD 4,1 juta (setelah overhead)
Hemat PKS	11% biaya POME, modal nol

Kesimpulan

Pasar siap dilayani: 57 PKS lolos filter pertama dengan potensi USD 73 juta per tahun; 10 set pertama menghasilkan pendapatan USD 15,2 juta per tahun pada 2035 dan NPV armada USD 4,1 juta.

Singkatan: TAM total pasar; SAM pasar yang dapat dilayani; SOM pasar yang dapat dicapai; SDG tujuan pembangunan berkelanjutan; K3 keselamatan dan kesehatan kerja.
Sumber: fin_market.py (Trase/SEI-PCS, GAPKI 2026, PASPI/BRIN); fin_core.py (tuas nilai, armada, kasus target); neraca proses Rev 2; LCA AMS-III.H (UF 0,89; GWP 28); research/R1 dan R3. Sebaran provinsi: data direktori PKS, jumlah berbeda dari TAM karena sumber berbeda.

Kesimpulan: limbah POME menjadi aset, dengan NPV USD 2,37 juta, IRR 16,5%, dan payback 5,2 tahun; kami meminta USD 1,3 juta untuk membuka nilai itu

−96%

Masalah besar, solusi terukur

Kolam POME satu PKS 60 t/jam melepas ±33 ribu tCO_2e metana per tahun. Set kami menghindari ±32 ribu tCO_2e per tahun dan menggantikan solar PKS.

0,0002%

Teknik tervalidasi

Neraca massa menutup dengan galat 0,0002%. Satu m^3 POME menjadi 40 kWh neto; tangki GFS dan genset teknologi matang, pilot membawa TRL 4 ke 7.

16,5%

Bisnis menarik

NPV USD 2,37 juta, IRR ekuitas 21,3%, DSCR 1,90, payback 5,2 tahun. PKS hemat 11% biaya POME tanpa modal.

(a) Ketahanan kasus target: NPV tetap positif

Uji (satu variabel berubah)	NPV (USD juta)	IRR	Payback
Kasus target	**2,37**	**16,5%**	**5,2 th**
Tanpa pendapatan karbon	1,32	13,6%	6,1 th
Solar tergantikan turun ke 1,0 L/t	0,91	12,7%	5,9 th
Tarif ekspor PLN 7,44 USc/kWh	1,80	14,9%	5,6 th
Fee turun ke USD 1,00/t	1,63	14,6%	5,6 th
Beban PKS turun ke 60%	0,71	12,0%	6,4 th
Batas impas NPV = 0	beban PKS 54% · CAPEX +47% · fee USD 0,26		

Setiap baris mengubah satu asumsi dari kasus target; asumsi lain tetap.

(b) Langkah berikutnya dan hasil terukur

Langkah	Hasil terukur	USD ribu
Log data PKS mitra (G0)	solar ≥ 3,0 L/t	60
Uji lab dan pilot (G3)	COD ≥ 65%; TRL 6	480
Kuotasi, FEED, HAZOP (G1–G2)	FCI ≤ USD 5,0 juta	380
Izin dan hukum	PJBL, IUPTLS	130
Tim dan MRV	set 1 siap FID	250
Total		**1.300**

NPV set pertama per gerbang: 0,13 → 0,86 → 1,75 → 1,96 → 2,37 (USD juta).

(c) Yang kami capai bersama mitra

10 set
pada 2034, 17% dari 57 PKS siap

USD 4,1 juta
NPV armada setelah overhead

±320 ribu t
tCO_2e dihindari per tahun

Permintaan kami kepada juri, mitra, dan pemodal

PKS mitra pilot
60 t TBS/jam, solar ≥ 3,0 L/t, jaringan 20 kV ≤ 2 km

Dana pengembangan
USD 1,3 juta untuk lab, pilot, FEED, izin, kuotasi (G0–G3)

Pemodal set pertama
USD 5,5 juta setelah G3, utang 58%, IRR 16,5%

Mitra teknologi
vendor GFS dan genset, EPC lokal, laboratorium universitas

Penutup

Metana POME sudah bisa ditangkap; yang kami bawa adalah cara PKS membayarnya tanpa modal, dengan imbal hasil yang menarik bagi pemodal dan dampak iklim yang terukur.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; COD penyisihan kebutuhan oksigen kimiawi; FEED desain rekayasa awal; HAZOP kajian bahaya dan operabilitas; FID keputusan investasi akhir; PJBL perjanjian jual beli listrik; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi.
Sumber: ringkasan slide 2–9 (fin_core.py v4; BG_Model_Keuangan.xlsx). Kasus target = kasus awal + solar 3,0 L/t (G0) + CAPEX −15% (G1) + fee USD 1,35/t (G2) + karbon USD 8,3/t. Anggaran adalah usulan tim.